Resumen Técnico - Módulo de Firma Digital con DNIe / Token

Proyecto ZOFRATACNA · Sesión de desarrollo: 17/04/2026

---

1. Contexto del módulo

Se desarrolló e iteró el módulo **FirmaDigital.aspx**, una página ASP.NET WebForms (C#) que permite firmar documentos PDF con certificados digitales emitidos por RENIEC (Perú), usando dispositivos DNIe v2, DNIe v3 y USB Tokens (Bit4id tokenME FIPS).

Stack tecnológico

- **ASP.NET WebForms** (.NET Framework), IIS Express 64-bit
- **iTextSharp** - firma PDF: SetVisibleSignature, MakeSignature.SignDetached
- **Pkcs11Interop** - acceso PKCS#11 directo a tokens y DNIe
- **Windows X509Store + CSP Bit4id** - bit4ucsp1.dll, bit4upki-store.dll

2. Hallazgos por tipo de dispositivo

2.1 USB Token (Bit4id tokenME FIPS)

Estado: FUNCIONAL

- Detectado correctamente vía X509Store de Windows (HasPrivateKey = true)
- El CSP (bit4ucsp1.dll) muestra diálogo nativo de PIN al firmar - sin CAN requerido
- Firma PDF exitosa con firma **visible** en la esquina inferior izquierda (página 1)
- Certificado tipo **FAU** (Firma/Autenticación Unificada), emisor ECEP-RENIEC CA Class 3

2.2 DNIe v2 (emisor: ECEP-RENIEC CA Class 2 II)

Estado: PARCIALMENTE RESUELTO - pendiente validación con CAN físico

- Certificados FIR, AUT y CIF visibles en X509Store gracias al minidriver bit4ucsp1.dll
- Error al firmar: **NTE_USER_CANCELLED (0x8009002B)** - "La acción fue cancelada por el usuario"
- Causa raíz: el protocolo **PACE** requiere el **CAN** (6 dígitos impresos en el anverso del DNI) ANTES de autenticar con PIN - sin PACE, el chip rechaza la operación
- PKCS#11: CKR_GENERAL_ERROR en C_FindObjects cuando la sesión no está autenticada (comportamiento IDEMIA/Bit4id)
- DLLs de SysWOW64 incompatibles: "Unable to load 32-bit unmanaged library into 64-bit runtime"

Certificados presentes en el DNIe v2:

Tipo	KeyUsage	Uso
FIR (Firma)	NonRepudiation	Firma de documentos ✓ Incluido

AUT (Autenticación)	DigitalSignature	Autenticación ✓ Incluido
CIF (Cifrado)	KeyEncipherment	Cifrado - Excluido del selector

2.3 DNIe v3 (chip IDEMIA)

Estado: NO DETECTADO

- Causa raíz: el chip IDEMIA del DNIe v3 requiere un middleware **específico para v3** de RENIEC
- Las DLLs Bit4id actuales (bit4ipki, bit4xpki, bit4npki, bit4opki) NO son compatibles con el chip v3
- Acción requerida: instalar el paquete **"Controlador DNIe v3 RENIEC"** (middleware IDEMIA oficial)

3. Arquitectura de detección de certificados implementada

El botón **Refrescar** ejecuta el siguiente flujo en dos fuentes:

Fuente 1 - X509Store Windows (principal)

- Abre StoreName.My / StoreLocation.CurrentUser
- Filtro aplicado: HasPrivateKey=true + emisor contiene "RENIEC" o "ECERNEP"
- + no CA (BasicConstraints.CertificateAuthority=false)
- + KeyUsage incluye NonRepudiation O DigitalSignature + vigente

Fuente 2 - PKCS#11 directo (fallback)

- Prueba en orden: bit4ipki.dll → bit4xpki.dll → bit4npki.dll → bit4opki.dll (System32 64-bit únicamente)
- Por cada DLL: lista slots con token presente (SlotsType.WithTokenPresent)
- Estrategia de sesión (3 intentos en cascada):
  - [1] ReadOnly + sin login, atributos CKA_TOKEN=true / CKA_PRIVATE=false
  - [2] ReadWrite + Login(CKU_USER, CAN) → si CAN fue provisto: establece PACE channel
  - [3] ReadWrite + Login(CKU_USER, null) → ruta protegida (diálogo del middleware)
- Aplica el mismo filtro PasaFiltro que la Fuente 1
- Deduplicación por Thumbprint entre ambas fuentes para evitar duplicados en el dropdown

Reglas del filtro PasaFiltro()

```
RECHAZA  si  BasicConstraints.CertificateAuthority = true
RECHAZA  si  Issuer no contiene 'RENIEC' ni 'ECERNEP'
RECHAZA  si  KeyUsage no incluye NonRepudiation NI DigitalSignature
RECHAZA  si  NotAfter < DateTime.Now  (certificado expirado)

ACEPTA   →  FIR  (NonRepudiation)
ACEPTA   →  AUT / FAU  (DigitalSignature)
ACEPTA   →  FIR+DS  (ambos flags presentes)
```

4. Flujo de firma PKCS#11 para DNIe v2 (PACE / CAN)

La clase **Pkcs11Signer** implementa la interfaz **IExternalSignature** de iTextSharp para integrar el acceso PKCS#11 al DNIe con el motor de firma PDF.

Estrategias de login (se intentan en orden hasta obtener éxito)

```
1. Login(CKU_USER, CAN)    →  establece canal PACE  (Bit4id DNIe v2 - forma más
común)
2. Login(CKU_SO,   CAN)    →  PACE alternativo
3. Login(CKU_USER, PIN)    →  login directo  (USB Token sin PACE)
4. Login(CKU_USER, null)   →  ruta protegida  (middleware muestra su propio
diálogo)

Post-login - antes de la operación de firma:
   Login(CKU_CONTEXT_SPECIFIC, PIN)  →  autorización específica para uso de clave
privada
   (requerido por algunos chips DNIe)

Mecanismo de firma:  CKM_SHA256_RSA_PKCS
Cada intento fallido queda registrado en console.log del navegador.
```

Flujo para USB Token (X509Store / prefijo WIN::)

```
X509Certificate2Signature(cert, "SHA-256")
El CSP Bit4id maneja el diálogo de PIN automáticamente.
No requiere CAN ni PACE.
```

5. Problemas de codificación resueltos

Problema 1: Caracteres garbled en la página (ó → Ã³ / emojis → ðŸ§...)

- **Causa:** El archivo ASPX se servía sin declarar charset en el header HTTP Content-Type
- **Solución:** Agregar ResponseEncoding="utf-8" ContentType="text/html" en la directiva @Page
- **Nota técnica:** El <meta charset="utf-8"> en el <head> no es suficiente si el Content-Type del header HTTP no lo declara - el header tiene precedencia sobre el meta tag

Problema 2: Titulo con guion em corrupto (a?" en lugar de guion largo)

- **Causa:** El caracter em dash (U+2014) estaba en UTF-8 pero interpretado como Latin-1 (Windows-1252)
- **Solucion:** Reemplazado por la entidad HTML — en el ASPX

6. DLLs Bit4id confirmadas en el sistema (C:\Windows\System32\)

DLL	Tipo	64-bit	Estado
bit4ipki.dll	PKCS#11	Si	Detecta token IDEMIA/Bit4id
bit4xpki.dll	PKCS#11	Si	Detecta token IDEMIA/Bit4id
bit4npki.dll	PKCS#11	Si	Detecta token IDEMIA/Bit4id
bit4opki.dll	PKCS#11	Si	Detecta token IDEMIA/Bit4id
bit4ucsp1.dll	CSP Windows	Si	Funcional - gestiona dialogo PIN
bit4upki-store.dll	Store bridge	Si	Registra certs en

			X509Store
bit4extplg.dll	Plugin navegador	N/A	No relevante para el modulo
aetpkss1.dll	PKCS#11 legacy	-	NO EXISTE en este equipo

Nota: Las DLLs de SysWOW64 son 32-bit e incompatibles con IIS Express / IIS corriendo en 64-bit.

7. Pendientes / Próximos pasos

[BLOQUEANTE] DNIe v3 - Instalar middleware IDEMIA oficial de RENIEC para v3.

[PENDIENTE] DNIe v2 - Validar firma completa con CAN correcto del DNI físico.

[PENDIENTE] Verificar si CKU_USER+CAN resuelve el CKR_GENERAL_ERROR en PKCS#11 para DNIe v2.

[PENDIENTE] Evaluar si el certificado FAU de Edward Octavio aparece con el filtro ampliado.

[MEJORA] Agregar política de retención para limpiar PDFs firmados en ~/Temp/.

[MEJORA] Validar en cliente que el CAN sea exactamente 6 dígitos numéricos.

8. Estructura de archivos del módulo

Proyecto: ZT.WEBZOFRA.NORMASONUDI / Firma

Archivo	Descripción
`FirmaDigital.aspx`	UI - selector de certificado, campos CAN/PIN, upload PDF, panel de resultado
`FirmaDigital.aspx.cs`	Lógica - Pkcs11Signer, CargarCertificados, PasaFiltro, ResolverFirmador, InyectarConsoleLog
`FirmaDigital.aspx.designer.cs`	Generado automáticamente por Visual Studio
`Temp/`	PDFs firmados temporales: Documento_Firmado_YYYYMMDD_HHmmss.pdf
`Firma.csproj`	Proyecto .NET Framework - refs: iTextSharp, Pkcs11Interop, BouncyCastle